

Контрольная работа kr-03-perpendikulyarnost_variant-1

Задача 1. Сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоскости.

Задача 2. Из точки A к плоскости α проведены перпендикуляр $AB = 9$ см и наклонная $AC = 15$ см. Найдите проекцию BC .

Задача 3. Из точки M к плоскости проведены две наклонные: $MK = 10$ см и $MP = 17$ см. Проекция первой — 6 см. Найдите проекцию второй.

Задача 4. Прямая a перпендикулярна плоскости α . Точка K лежит в плоскости α . Из точки A на прямой a проведена наклонная $AK = 13$ см. Расстояние от точки A до плоскости α равно 5 см. Найдите расстояние от основания перпендикуляра до точки K .

Задача 5. Отвес длиной 2 м закреплён на вертикальной стене. Его нижний конец отстоит от стены на 0,5 м. На какой высоте закреплён отвес? Считайте, что отвес перпендикулярен полу.

Ответы

1. Ответ: признак перпендикулярности
2. Ответ: 12 см
3. Ответ: 15 см
4. Ответ: 12 см
5. Ответ: $\frac{\sqrt{15}}{2}$ м $\approx 1,94$ м